PROTOCOLO CLÍNICO DE PRUEBAS DE ESFUERZO, ERGOMETRÍA Y ANGIOGRAFÍA CORONARIA

Colegio Americano de Cardiología / Asociación Americana del Corazón (ACC/AHA)

Documento Técnico: PRT-DIAG-CARDIO-ACC-2024

Área de Especialidad: Diagnóstico Funcional, Hemodinamia y Cardiología Nuclear

---

1. Alcance y Objetivos de las Pruebas Funcionales

La prueba de esfuerzo graduada (ergometría en banda sin fin o cicloergómetro) y los estudios de imagen funcional permiten evaluar la capacidad de reserva coronaria, detectar isquemia miocárdica inducible, estratificar el pronóstico de sobrevida y orientar la indicación de angiografía coronaria diagnóstica invasiva.

---

2. Parámetros Ergométricos y Criterios Hemodinámicos

2.1. Frecuencia Cardíaca Máxima Alcanzada (Thalach)

- **Fórmula de Frecuencia Cardíaca Teórica Máxima (FCMT):** $FCMT = 220 - \text{edad (años)}$.
- **Prueba Submáxima Suficiente:** Alcanzar $\ge 85\%$ de la FCMT.
- **Incompetencia Cronotrópica:** Incapacidad de alcanzar el 80% de la FCMT en ausencia de medicación betabloqueadora. Es un predictor independiente de mortalidad cardiovascular total y disfunción autonómica.
- Una frecuencia cardíaca pico deprimida (thalach reducida < 120 lpm en adultos de mediana edad) correlaciona con isquemia miocárdica extensa o disfunción severa del ventrículo izquierdo.

2.2. Angina Inducida por Ejercicio (Exang)

- **Exang = 1 (Presente):** Aparición de opresión retroesternal característica durante el esfuerzo físico que obliga a detener el protocolo de prueba (ej. Protocolo de Bruce).
- **Exang = 0 (Ausente):** Ausencia de síntomas anginosos limitantes durante el estrés ergométrico.

Significancia clínica: La manifestación de angina durante fases precoces del esfuerzo (antes del estadio 3 de Bruce) denota compromiso hemodinámico crítico del flujo coronario epicárdico.

---

3. Dinámica del Segmento ST y Morfología de la Pendiente (Oldpeak & Slope)

3.1. Depresión del Segmento ST Inducida por Esfuerzo (Oldpeak)

- **Medición:** Descenso del punto J y del segmento ST medido a 60-80 ms posterior al punto J en relación con la línea de base PR.
- **Oldpeak < 1.0 mm:** Respuesta normal o eléctricamente no concluyente.
- **Oldpeak 1.0 - 2.0 mm:** Respuesta positiva para isquemia subendocárdica inducible.
- **Oldpeak > 2.0 - 2.5 mm:** Respuesta marcadamente anormal; sugiere isquemia miocárdica severa o lesión de tronco coronario izquierdo / enfermedad trivascular.
- **Persistencia en el Post-Esfuerzo:** Un retraso en la normalización del segmento ST > 6 minutos durante la fase de recuperación incrementa la especificidad diagnóstica de lesión coronaria crítica.

3.2. Pendiente del Segmento ST en el Pico del Esfuerzo (Slope)

- **Slope 1 (Ascendente / Upsloping):** Descenso inicial con rápido ascenso hacia la línea isoeléctrica. Menor especificidad diagnóstica; suele considerarse hallazgo indeterminado o de bajo riesgo a menos que la depresión sea profunda (> 2 mm).
- **Slope 2 (Horizontal / Flat):** Segmento ST aplanado y horizontal durante el esfuerzo. Criterio clásico de isquemia miocárdica de moderada a alta gravedad.
- **Slope 3 (Descendente / Downsloping):** Descenso progresivo del segmento ST. Representa el patrón electrocardiográfico de mayor valor predictivo positivo (> 90%) para enfermedad coronaria multiarterial y riesgo inminente de infarto agudo de miocardio.

---

4. Angiografía Coronaria y Fluoroscopía: Número de Vasos Mayores (CA)

La fluoroscopía coronaria permite cuantificar el número de arterias coronarias epicárdicas principales (Arteria Descendente Anterior, Arteria Circunfleja, Arteria Coronaria Derecha) que presentan calcificación luminal o estenosis luminal significativa (> 50% de reducción de calibre):

- **CA = 0:** Árbol coronario epicárdico sin evidencia de estenosis crítica o calcificación radiológica ostensible.
- **CA = 1:** Enfermedad univaso. Manejo preferente médico o angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) con implante de stent medicado según el vaso afectado.
- **CA = 2:** Enfermedad bivaso con compromiso de perfusión miocárdica regional extensa.
- **CA = 3:** Enfermedad trivascular o compromiso difuso del árbol coronario. Candidato prioritario para cirugía de revascularización miocárdica con puentes aortocoronarios (CABG) o revascularización percutánea compleja según el score SYNTAX.

---

5. Centellografía de Perfusión Miocárdica / Gammagrafía (Thal)

El estudio de perfusión miocárdica con radiotrazadores (Talio-201 o Tecnecio-99m Sestamibi / SPECT) clasifica la viabilidad miocárdica y el estado de la microcirculación coronaria:

- **Thal Normal (Valor 3):** Captación homogénea del trazador tanto en la fase de estrés ergométrico como en la fase de redistribución en reposo. Ausencia de defectos de perfusión.
- **Defecto Fijo (Valor 6 / Fixed Defect):** Ausencia persistente de captación del trazador en estrés y en reposo. Indica tejido miocárdico no viable con fibrosis o cicatriz transmural consecutiva a infarto previo de miocardio.
- **Defecto Reversible (Valor 7 / Reversible Defect):** Defecto de captación presente durante el esfuerzo físico máximo que normaliza o se redistribuye completamente en la fase de reposo. Constituye el signo patognomónico de **isquemia miocárdica viable e inducible**, requiriendo revascularización urgente para prevenir necrosis miocárdica.